



BANQUE CENTRALE DU CONGO · JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 · 12H10 - 13H10 · IMMEUBLE DUNGU

Déroulé de la démonstration BitriPay

Script interne à garder ouvert pendant la séance (il n'est pas remis à la BCC). Chaque scène indique qui manipule, sur quel écran, les clics dans l'ordre, le résultat attendu et le point que la scène prouve à la Direction des Agréments. La plateforme de production reste en mode « sandbox » : fonds de test, aucun fonds client réel, SMS et e-mails réels. Le support remis est le fichier [BitriPay-BCC-presentation-2026-09-17-remise.pdf](#) ; les numéros de page ci-dessous renvoient à ce support (17 pages).

Le cadre à tenir toute la séance

CE QUE NOUS DEMANDONS

L'autorisation de prestataire de services connexes – agrégateur (Instruction n°42, art. 1 (4) et 9) pour NSEYA GROUPE SARL (RCCM CD/KIN/RCCM/25-B-04900), dossier déposé en juillet 2025, octobre 2025 et le 11 février 2026, et la connexion au Switch Monétique National en qualité d'établissement assujetti (Instruction n°58, art. 2 et 6). Le dossier dit : agrégateur technique, sans détention de fonds, sans règlement, sans crédit. Le support de septembre dit la même chose, article par article (page 15).

QUI PARLE

Délégation : Ir. Fede Nseyi, M. Dime Mona (Gérant), M. Samuel Liongo. À répartir entre eux avant la séance : introduction et périmètre ; tarification et compléments ; contrôle interne, LCB-FT, conformité et supervision ; scènes techniques (celui qui manipule). Une seule voix commente, les autres ne corrigent pas à voix haute.

LA RÈGLE D'OR

Rien de ce qui relève d'un émetteur ou d'un acquéreur n'est exécuté en séance : pas de solde client, pas de rechargement, pas de transfert, pas de retrait, pas d'agent, pas de carte, pas de facture ou recharge depuis un portefeuille. Ces fonctions sont construites et **DÉSACTIVÉES PAR L'ADMINISTRATEUR** ; on les montre éteintes (scène 1) et on dit : « disponible après l'autorisation de la Banque Centrale ; d'ici là, l'interrupteur est fermé et l'API refuse ».

CE QUI EST NOUVEAU DEPUIS LE DOSSIER (PAGE 7)

Passerelle Switch Monétique National avec simulateur, remboursement principal + frais (art. 23) et frais d'agrégation ; API v1 réécrite ; point de vente avec TVA ; interrupteur « périmètre agrégateur » ; KYB et listes de sanctions propres ; reporting mensuel, registre d'incidents et simulateur d'institution payeuse dans la console. Chaque complément est présenté comme soumis à l'accord préalable de la Banque Centrale (Instruction n°42, art. 8), jamais comme « déjà en service ».

Avant la séance

PÉRIMÈTRE ET COMPTES (SERVEUR)

☐ Console → Modules → APPLIQUER LE PÉRIMÈTRE AGRÉGATEUR

(Instructions n°42 et n°58) → le bandeau passe au vert ; vérifier sur le téléphone que Envoyer, Ajouter de l'argent, Retirer, Agents, Factures, Recharge, Épargne ont disparu du menu et que l'API répond `module_disabled`.

☐ Marchand « Marché Test »
`@marchandtest ( npm run demo-accounts )` : dossier KYB approuvé, taux de TVA 16 % et numéro fiscal renseignés sous Gérer la passerelle ; clé d'API à périmètre restreint (`payments:create`, `payments:read`, `qr:create`, `refunds:create`).

☐ Un second marchand « Kiosque Démo »

NON

encore inscrit, pour la scène 2 (onboarding en direct) ; le téléphone marchand est connecté à www.bitripay.com en français.

☐ Console → Switch national & rails → onglet « Connexions » : connexion `NATIONAL_SWITCH_CD` (simulateur) activée ; onglet « Participants » : institutions fictives actives (Demo Bank A, Demo Mobile Money B...) ; onglet « Comptes de règlement » : pour Marché Test, compte déclaré, vérifié par l'administrateur 1 et activé par l'administrateur 2.

☐ Pour Marché Test : Portail développeur → Webhooks → « Utiliser comme URL du point de réception » → « Ajouter un point de réception » : la boîte de réception intégrée joue le système tiers (aucun site externe). Vérifier qu'une livraison y arrive avant la séance (« Actualiser »).

☐ Second administrateur créé dans la console (Administrateurs & rôles → formulaire de création, rôle administrateur → « Créer »), avec son PIN de transaction : indispensable pour les activations à quatre yeux et les décisions KYB.

☐ Pour la scène 5 : Risque & conformité → onglet « Listes de sanctions » → « Ajouter / modifier une source » (Id `demo`, nom « Liste de démonstration », kind sanctions, format csv) → « Enregistrer la source »

MATÉRIEL

☐ Ordinateur présentateur (console + web), projecteur, connexion 4G de secours.

☐ Deux téléphones : marchand (point de vente) et « payeur » (uniquement pour montrer les menus éteints et les notifications).

☐ QR statique du marchand imprimé depuis le Centre QR (il porte la marque du schéma du Switch).

☐ Ce déroulé et le support ouverts dans deux onglets ; les Instructions n°42 et n°58 imprimées.

CE QU'IL NE FAUT PAS OUVRIR

☐ Pages Ajouter de l'argent, Retirer, Agents, Déplacer de l'argent, Cartes, Épargne, P2P, Crédit : elles sont éteintes ; si la délégation demande, montrer l'interrupteur, pas la fonction.

☐ Console → Corridors, liquidité & versements, Programmes de monnaie électronique : phase 2, seulement si on nous le demande, en disant « construit, non activé ».

☐ Simulateur d'injection de SMS opérateur : ne sert plus en phase 1.

; puis « Importer une version (CSV : kind,value ou format OFAC SDN) » (source `demo` , CSV `name,Personne Listée`) → « Importer ». Jamais un nom réel. Un troisième marchand de test « Société Listée » avec un dossier KYB transmis dont le dirigeant est « Personne Listée ».

☐ Aucun solde de test sur aucun compte : les portefeuilles sont éteints ; ne pas lancer `payout-float` .

Règle de la séance : aucune opération n'est lancée sans annoncer d'abord ce que l'on va voir ; si une scène échoue, on l'explique, on montre l'état dans la console et on passe à la suivante. Ne jamais forcer une action depuis la base de données. Ne jamais rallumer un module en séance.

Scènes

25' – 31' Scène 1 · Le périmètre est appliqué dans le système

Administrateur · Téléphone

ÉCRANS

Console → Modules & méthodes ·
téléphone « payeur » → application ·
console → Journaux d'audit · console →
Contrôles de passerelle & risque →
onglets « Liste de contrôle de mise en
service » et « Contrôles »

CLICS

1. Console → Modules & méthodes :
bandeau vert « Périmètre
agrégateur en force :
l'acceptation... est active ; toute
fonction d'émetteur ou d'acquéreur
est désactivée et refusée par l'API
jusqu'à l'autorisation de la Banque
Centrale du Congo » ; parcourir la
liste : chaque fonction d'émetteur
ou d'acquéreur porte « after
autorisation » et son interrupteur
est éteint ; les fonctions
d'acceptation sont allumées. Ne
rien toucher.
2. Téléphone « payeur » : le menu ne
contient plus Envoyer, Ajouter de
l'argent, Retirer, Agents, Factures,
Recharge, Épargne, Crédit ; il reste
Recevoir, Payer par QR et les
demandes.
3. Console → Journaux d'audit : la
ligne
`settings.modules.aggregator_perimeter`
avec l'administrateur et l'heure.
4. Contrôles de passerelle & risque →
onglet « Liste de contrôle de mise
en service » : lignes bloquantes
ouvertes « autorisation BCC », «
participation au Switch (convention
SAREC, GMIC, fonds de garantie) »
et « connexion Switch certifiée » ;
la ligne « périmètre agrégateur
appliqué » est verte.
5. Même page → onglet « Contrôles »
→ formulaire « Conformité &
exposition aux versements » →
mode `live` → « Enregistrer » :
l'API refuse (« Cannot switch to live:
... ») en listant les lignes
bloquantes ; le mode reste
sandbox.

RÉSULTAT ATTENDU

La délégation voit que le verrou est
technique et tracé : ce qui n'est pas
autorisé n'est pas seulement absent
du discours, il est refusé par le
système.

Prouve : Instruction n°42 art. 42, 37, 40 (fonctions d'émetteur et d'acquéreur réservées) et art. 8 (rien de modifié n'est en service sans accord) ; aucune détention de fonds.

À dire : « Tout ce qui est éteint est construit et documenté ; il sera activé avec l'autorisation correspondante, ou opéré sur la plateforme par un émetteur agréé. »

31' – 37'

Scène 2 · Onboarding d'un accepteur et compte de règlement chez son institution

Marchand · Deux administrateurs

ÉCRANS

www.bitripay.com sur le téléphone marchand → Créer un compte (type de compte « Marchand ») · marchand → Centre de commande → onglets « Vérification de l'entreprise (KYB) » et « Règlement » · console → Risque & conformité → onglet « Paliers KYC & KYB » · console → Switch national → onglet « Comptes de règlement » · marchand → Centre QR

CLICS

1. Téléphone : « Créer un compte » → type de compte « Marchand », nom de l'entreprise « Kiosque Démo », téléphone → « Envoyer le code » (SMS réel) → code → inscription.
2. Marchand : Centre de commande → onglet « Vérification de l'entreprise (KYB) » → « Constituer le dossier » : raison sociale, numéro RCCM, activité (MCC), adresse, dirigeants, pièces (extrait RCCM en fichier, Id. Nat. en référence) → « Transmettre le dossier ».
3. Console : Risque & conformité → onglet « Paliers KYC & KYB » → file KYB → « Dossier » (pièces ouvertes, lecture journalisée) → « Approuver » → PIN de l'administrateur ; le marchand reçoit la notification « Entreprise vérifiée » (palier 4).
4. Marchand : Centre de commande → onglet « Règlement » → « Compte de règlement chez votre institution » : institution participante (banque ou mobile money du simulateur), numéro de compte, intitulé → « Déclarer le compte » (le même formulaire existe sous Portail développeur → onglet « Compte de règlement »).
5. Console (administrateur 1) : Switch national → onglet « Comptes de règlement » → « Vérifier » (méthode, référence de l'institution) → « Enregistrer la vérification ». Le même administrateur clique « Activer » : refus « approver_required ».
6. Console (administrateur 2) : « Activer ».
6. Marchand : Centre QR → mode « Statique » → Imprimer : la feuille porte le nom du marchand et « Accepté via Switch Monétique National ».

RÉSULTAT ATTENDU

Accepteur vérifié, compte de règlement chez son institution activé à quatre yeux, point d'acceptation prêt et marqué.

Prouve : diligence accepteur (Instruction n°42, art. 37 b, 40 c), séparation des fonctions (art. 16), règlement chez l'institution de l'accepteur (art. 15 ; Instruction n°58, art. 12), marque du schéma sur le point d'acceptation (n°58, art. 19).

37' — 45'

Scène 3 · Vente au point de vente et paiement via le Switch Monétique National (simulation)

Marchand · Système tiers · Administrateur

ÉCRANS

Téléphone marchand → Point de vente
· console → Switch national & rails →
onglets « Simulateur payeur », «
Paielements », « Frais d'agrégation » ·
Portail développeur → Webhooks → «
Boîte de réception des webhooks
(récepteur intégré) » · marchand →
Centre de commande → Mes frais

CLICS

1. Marchand (téléphone) : Point de
vente → onglet « Articles & TVA » →
deux lignes (description, quantité,
prix unitaire) → taux de TVA 16 % →
« Générer le QR » : le QR du total
exact s'affiche avec « En attente du
paiement... » ; « Imprimer le reçu »
donne le reçu détaillé (lignes, sous-
total, TVA, numéro fiscal).
2. Annoncer : « institutions fictives du
simulateur ; en production, c'est
l'application de la banque ou du
mobile money du payeur qui
scanne ce QR et son institution qui
autorise ; la console va jouer cette
application ».
3. Console → Switch national & rails →
onglet « Simulateur payeur » → « 1
· La vente à payer » : cocher la
vente « Kiosque Démo » (étiquette
« point de vente ») → « 2 ·
L'institution du payeur » : « Demo
Bank A (SIMULATION) », compte
tok_ok → « Scanner et payer via
le switch (simulation) ».
4. Lire le résultat affiché : COMPLETED
; intention SETTLEMENT_PENDING
(les fonds sont chez l'institution de
l'accepteur) ; compte de règlement
; consentement ; « Boîte d'envoi
traitée » ; chronologie
payment.received →
payment.ready →
payment.dispatching →
payment.completed avec source
et heure ; faits
PRINCIPAL_REQUESTED,
CREDIT_CONFIRMED,
AGGREGATION_FEE ; la phrase «
aucune écriture au grand livre
BitriPay ».
5. Téléphone marchand : le point de
vente passe de « En attente du
paiement... » à payé (l'écran se
rafraîchit toutes les trois secondes)
; « Imprimer le reçu ».
6. Console → onglet « Paiements » : la
ligne COMPLETED → « Chronologie
» ; onglet « Frais d'agrégation » :
l'entrée accumulée (0,80 % du
montant, à la charge de
l'accepteur) ; marchand → Centre

RÉSULTAT ATTENDU

Une vente du point de vente réglée
par l'institution du payeur à travers le
Switch (simulateur), suivie fait par fait,
sans un franc chez BitriPay ; le frais
d'agrégation accumulé puis crédité au
remboursement ; le point de vente et
les webhooks du marchand l'ont vue.

- de commande → Mes frais : la même entrée.
7. Portail développeur → Webhooks → « Actualiser » : les livraisons `payment.created`, `payment_intent.succeeded`, `payment.completed` sont dans la boîte de réception intégrée avec leurs en-têtes et HMAC ✓, Ed25519 ✓ (le point de réception a été enregistré avant la séance).
8. Remboursement : dans le résultat du simulateur → « Rembourser via le switch (simulation) » → motif → SUCCEEDED ; frais d'agrégation « reversed » (0) ; faits REFUND_CONFIRMED puis AGGREGATION_FEE_CREDIT ; Mes frais : le crédit. Dire : « principal et frais retournés au client, article 23 ».
9. La vente payée a disparu de « 1 · La vente à payer » : une intention réglée ne peut pas être payée deux fois (l'API répond `intent_not_open`) ; aucun doublon possible.

Prouve : rôle d'agrégateur de la page 12 : BitriPay initie, contrôle, suit et réconcilie, le Switch route, les institutions règlent (Instruction n°58, art. 11 et 12) ; reversement principal + frais (art. 23) ; frais à la charge de l'accepteur (art. 16) ; transparence tarifaire.

45' – 50' Scène 4 · Interopérabilité par API Marchand · Système tiers

ÉCRANS

www.bitripay.com → Portail développeur (onglets Clés d'API, Webhooks, Compte de règlement) · outil d'API · « Boîte de réception des webhooks (récepteur intégré) » · documentation OpenAPI

CLICS

1. Marchand : Portail développeur → onglet Clés d'API → type « restricted (rk_) », périmètres cochés (`payment_intents:write`, `payment_intents:read`) → « Créer la clé » → secret affiché une seule fois.
2. Appel depuis l'ordinateur présentateur (terminal) : `curl -X POST https://api.bitripay.com/v1/payment_intents -H "Authorization: Bearer rk_..." -H "Idempotency-Key: demo-1" -H "Content-Type: application/json" -d '{"amount_minor":250000,"currency":"CDF","reference":"DEMO-1"}'` → réponse avec `id`, `status` et `checkout_url` ; ouvrir `checkout_url` : la page de paiement hébergée montre l'accepteur, le montant et l'état. (La commande est copiée à l'avance dans un fichier texte.)
3. Portail développeur → Webhooks : « Utiliser comme URL du point de réception » (boîte de réception intégrée) → « Ajouter un point de réception » ; après l'appel, « Actualiser » : le webhook `payment_intent.created` apparaît avec ses en-têtes et les deux vérifications de signature (HMAC ✓, Ed25519 ✓) ; rejouer une livraison depuis « Livraisons ».
4. Documentation OpenAPI : les 96 points, les comptes connectés pour plateformes, les webhooks.

RÉSULTAT ATTENDU

Intégration complète en trois appels, événements signés reçus par un système externe, documentation visible ; aucun paiement exécuté hors du Switch.

Prouve : interopérabilité par API avec plateformes e-commerce, systèmes de facturation et services institutionnels (Instruction n°42, art. 43 : gestionnaire de plateforme e-commerce responsable de la sécurité des données de paiement).

50' – 55' Scène 5 · Contrôles, supervision et obligations d'information

Administrateur · Officier de conformité

ÉCRANS

Console → Risque & conformité (onglets « Listes de sanctions », « Paliers KYC & KYB », « Dossiers de conformité ») · Suivi des marchands · Santé du système & SLO · Supervision réglementaire · Switch national & rails → onglet « Incidents » · Journaux d'audit

CLICS

1. Risque & conformité → « Listes de sanctions » : les sources officielles (OFAC SDN et consolidée, OFSI, ONU, UE) avec version, nombre d'entrées et dernière actualisation. Puis « Paliers KYC & KYB » → file KYB → dossier « Société Listée » → « Dossier » → « Approuver » + PIN : refus `sanctions_hit` (« director Personne Listée matches a sanctions list; case ... was opened ») ; onglet « Dossiers de conformité » : dossier SANCTIONS ouvert, sévérité critique ; le KYB reste en attente.
2. Suivi des marchands → l'accepteur « Kiosque Démo » → « Modifier » → État « Suspendu » → « Motif de la suspension » : « Fraude présumée » → « Enregistrer » : le marchand reçoit la notification « compte suspendu : Fraude présumée » ; Journaux d'audit : `user.update` avec le motif. Dire « déclaration à la Banque Centrale sous 48 heures, art. 23 ». Réactiver ensuite (État Actif) pour la clôture.
3. Santé du système & SLO → carte « Rails & Guardian » → « Lancer le contrôle Guardian maintenant » → « Aucun écart : chaque transaction est équilibrée et aucun solde n'est négatif » ; expliquer : un écart met la plateforme en pause (mode d'exploitation) jusqu'à résolution par un administrateur.
4. Supervision réglementaire : période « From / To » = le jour, puis le mois entier : transactions, canaux, comptes et paliers KYC, activité LCB-FT, intégrité (chaîne d'événements, Guardian) ; c'est le rapport de l'article 26.
5. « Exporter le journal (CSV) » → « Manifeste d'intégrité du dernier export » : nombre d'enregistrements, empreinte SHA-256, chaîne d'événements ; Journaux d'audit : ligne `supervision.journal_export`.
6. Switch national & rails → onglet « Incidents » : « Registre des incidents et indisponibilités » (sévérité, rail / sujet, durée, cause, état) ; « Déclarer un incident ou une indisponibilité » (P2, rail

RÉSULTAT ATTENDU

Blocage sanctions démontré, suspension effective et notifiée, contrôle d'intégrité vert, rapport temps réel, rapport mensuel et export normalisé avec manifeste, registre d'incidents.

orange_cd , cause) → « Déclarer »
 → « Accuser réception » → «
 Résoudre » (résolution) : la durée
 se fige. Dire : déclaration sous deux
 jours, rapport sous cinq jours (art.
 26).

Prouve : art. 16 (traçabilité), 19 - 23 (sécurité, centre de contrôle, fraude sous 48 h), 26 - 27 (reporting mensuel, incidents, confidentialité) de l'Instruction n°42 ; LCB-FT (art. 40 g).

55' — 60'

Clôture · Conditions de lancement et questions

Direction

ÉCRANS

Console → Contrôles de passerelle & risque → Liste de contrôle de mise en service · support page 17

À MONTRER

1. Les points ouverts : autorisation d'agrégateur, homologation de la connexion au Switch, convention de participation indirecte au SAREC et adhésion au GMIC, certifications avant tout traitement de données de carte ; le passage en mode live refusé par l'API (onglet « Contrôles », scène 1, étape 5).
2. Feuille de route (page 17) : phase 1 = ce que l'autorisation d'agrégateur permet ; phase 2 = fonctions d'émetteur avec un émetteur agréé ou après autorisation d'établissement de monnaie électronique ; phase 3 = corridors, versements en masse, cartes virtuelles.

MESSAGE

« La plateforme est prête techniquement ; elle reste en sandbox, le périmètre agrégateur est appliqué et le passage en live est verrouillé par le système jusqu'à l'enregistrement de l'autorisation. Rien de ce qui est éteint ne sera activé sans votre autorisation. »

Si quelque chose échoue

SYMPTÔME	QUE FAIRE EN SÉANCE
Le code SMS n'arrive pas	Dire que le canal SMS passe par un fournisseur tiers, ou par la SIM d'un téléphone enrôlé (fournisseur « téléphone enrôlé », sans clé) ; montrer l'envoi dans la console → E-mail, SMS & push → onglet « Journal des messages » ; continuer avec le compte préparé.
Une opération est refusée	Lire le motif affiché (KYB, sanctions, montant hors bornes, module désactivé) : c'est un contrôle qui fonctionne. Le montrer dans le journal d'audit.
La délégation demande une fonction éteinte (portefeuille, agents, cartes)	Montrer l'interrupteur dans Modules et le refus de l'API ; dire « construit, documenté, activé seulement avec l'autorisation ». Ne jamais rallumer.
Guardian signale un écart	Montrer la pause automatique des mouvements d'argent ; c'est le comportement attendu. Ne pas lever la pause en séance.
Un écran reste blanc après un menu	Fermer l'application ou l'onglet et rouvrir une fois (la nouvelle version s'installe) ; la version en ligne affiche désormais un message et un bouton Recharger au lieu d'un écran blanc.
La délégation préfère le français à l'écran	Sélecteur de langue en haut de l'application web → Français : toutes les pages basculent immédiatement.
Le paiement via le switch reste « en cours »	Le dispatcher tourne sous bail ; attendre dix secondes, rafraîchir la chronologie. S'il reste en cours, montrer l'onglet « Boîte de réception / d'envoi » et dire que la plateforme n'a émis qu'une fois et attend ; ne pas relancer le dispatcher en séance.
Le centre de commande répond « vérifications intégrées » sans modèle	C'est le mode hors ligne annoncé à l'écran ; la réponse reste fondée sur les données du compte. Dire que le modèle est un fournisseur externe optionnel et que rien ne dépend de lui.
Le simulateur payeur répond « binding_required »	L'accepteur n'a pas de compte de règlement actif : refaire les étapes 4-5 de la scène 2, ou payer une vente de Marché Test (compte activé avant la séance).
La boîte de réception des webhooks reste vide	Portail développeur → Webhooks → « Livraisons » : l'état de chaque livraison (tentatives, code HTTP) ; la plateforme réessaie d'elle-même (10 s, 30 s, 2 min...) ; montrer l'événement sous « Événements » ; rejouer une seule fois au plus.
Perte de connexion	Basculer sur la 4G ; la version Lite (www.bitripay.com/lite) fonctionne sur connexion lente.

Sept choses à ne pas dire

- Que la plateforme est « inviolable » ou « 100 % sécurisée » : dire qu'elle est testée, surveillée et corrigée en continu.
- Que nous sommes déjà certifiés PCI-DSS, PA-DSS ou ISO 27001 : dire qu'aucune donnée de carte n'est traitée et que les certifications précèdent tout traitement de données de porteur.
- Que les fonds sont cantonnés ou qu'un client « a un solde » : dans le périmètre demandé, BitriPay ne détient rien ; le mécanisme de cantonnement est construit pour la phase émetteur.
- Que les cartes virtuelles, les agents, le portefeuille ou les transferts sont disponibles : ils sont éteints jusqu'à autorisation.
- Que BitriPay détient les fonds, règle les paiements nationaux ou octroie du crédit : nous initions, contrôlons, suivons et réconcilions ; le Switch et les institutions règlent ; aucun crédit.
- Qu'un processeur ou un réseau étranger est « branché » : aucun système étranger n'est activé sans passer par le Switch (Instruction n°58, art. 8).
- Que « l'intelligence artificielle décide » : les agents d'exploitation observent, expliquent et proposent ; toute action passe par une personne et les approbations à quatre yeux.